

Práctica 8: BIM semántico

Objetivos de la práctica

En esta práctica trabajaremos con un mismo edificio en dos representaciones complementarias: un modelo BIM (*Building Information Modeling*) en formato IFC (*Industry Foundation Classes*) y una versión semántica en OWL (*Web Ontology Language*). Al finalizar, deberías ser capaz de:

- Entender qué aporta BIM como sistema de organización de información de un edificio.
- Explorar un modelo IFC con un visor BIM y localizar elementos concretos.
- Abrir una ontología en *Protégé* y recorrer sus clases, propiedades e individuos.
- Realizar consultas semánticas con un razonador para recuperar información del modelo.

De manera orientativa, la Figura 1 muestra el flujo de trabajo que seguiremos en esta práctica, desde la exploración del modelo BIM en un visor hasta la consulta de información a través de una ontología semántica:

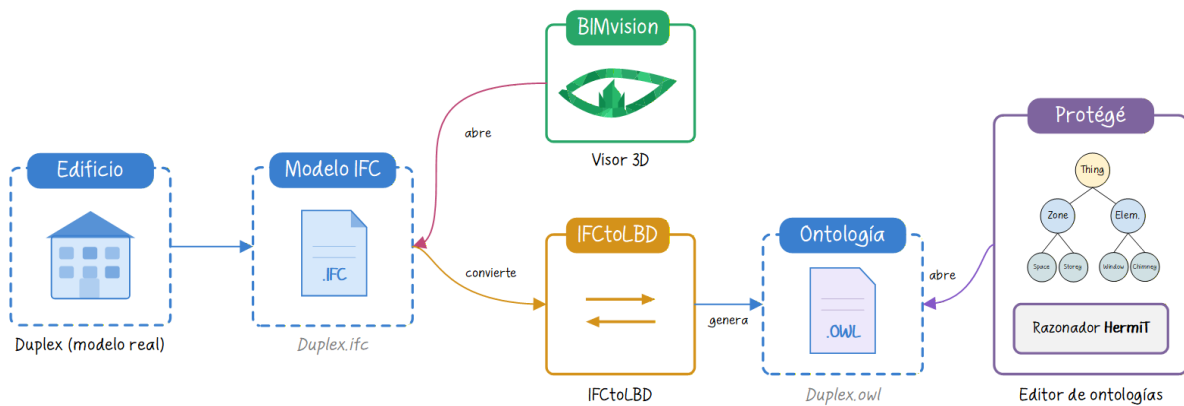


Figura 1: Flujo de trabajo de la práctica: del modelo BIM al modelo semántico.

Introducción a BIM

Cuando se diseña un edificio no solo se define su forma. También se decide qué elementos lo componen, cómo se relacionan entre sí y qué información será necesaria más adelante, tanto durante la obra como en su uso posterior. El **modelado de información de construcción** (**BIM**, *Building Information Modeling*) surge precisamente para organizar todo eso dentro de una representación digital coherente.

Por eso, un modelo BIM no es simplemente un modelo 3D. Además de la geometría, puede incorporar materiales, identificadores, relaciones espaciales, propiedades técnicas y otros datos útiles para distintas fases del proyecto. La idea es que el modelo deje de ser solo algo que se visualiza y pase a ser también algo que se consulta, se coordina y se reutiliza.

Esta forma de trabajo resulta especialmente útil porque reúne en un mismo entorno información que, de otro modo, estaría dispersa entre planos, tablas, memorias y documentos técnicos. En lugar de revisar cada pieza por separado, BIM permite entender mejor el edificio como un sistema de objetos conectados entre sí.

Esa utilidad se aprecia sobre todo cuando se piensa en el **ciclo de vida** de la edificación. Un edificio pasa por distintas etapas: diseño, construcción, uso, mantenimiento, reforma e incluso desmontaje o sustitución. En cada una de ellas se necesita información distinta, aunque muchas veces está relacionada. BIM permite que una misma base de información acompañe al edificio a lo largo de ese proceso, adaptándose a las necesidades de cada fase: puede servir para diseñar y coordinar, para detectar interferencias antes de construir, para planificar la obra o para gestionar después el mantenimiento y la explotación.

Como curiosidad, existen técnicas de captura de la realidad que también pueden integrarse en este tipo de flujos. Una de las más conocidas es **LiDAR** (*Light Detection and Ranging*), que permite obtener nubes de puntos tridimensionales del edificio o de su entorno a partir de mediciones láser.

Este tipo de información puede ser útil, por ejemplo, en rehabilitación, documentación del patrimonio o control de obra, donde interesa partir del estado real de un elemento construido. A veces, estas capturas se emplean como base para generar modelos *as-built* en procesos conocidos como **scan-to-BIM**.

En cualquier caso, esta práctica no se centra en esas técnicas de captura, sino en entender qué es BIM, qué tipo de información organiza y por qué resulta útil a lo largo del ciclo de vida de la edificación.

Visor interactivo de nubes de puntos disponible en la versión HTML.

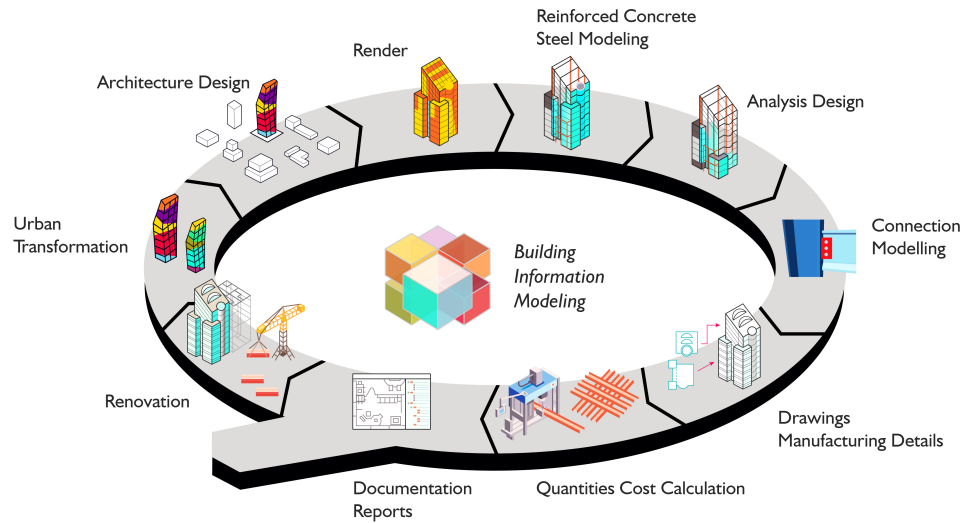


Figura 2: Ciclo de vida de la edificación y papel del modelo BIM. Fuente: *ideCAD*.

En el siguiente vídeo de *Autodesk Building Solutions* se explica de forma sencilla qué es BIM y qué ventajas aporta a lo largo del ciclo de vida de un edificio:

Ver el vídeo en YouTube: [What Is BIM?](#)

i Idea clave

En esta práctica no vamos a modelar un edificio desde cero. Vamos a aprender a **leer** un modelo BIM y a **consultar** su información, primero con un visor IFC (*Industry Foundation Classes*) y después con herramientas semánticas.

Material de trabajo

Utilizaremos los siguientes ficheros:

- [Duplex.ifc](#), que contiene el modelo BIM original del apartamento dúplex en formato IFC (*Industry Foundation Classes*).
- [Duplex.owl](#), que contiene una versión semántica del mismo modelo en lenguaje **OWL** (*Web Ontology Language*).

- [beo.owl](#) y [bot.owl](#), que pueden ser necesarios si *Protégé* te pide resolver manualmente algunas importaciones.

Como software de apoyo utilizaremos [BIMvision](#) para visualizar el IFC y [Protégé](#) para explorar la ontología.

Ejercicio 1: explorar el modelo IFC

El primer paso es abrir *Duplex.ifc* en **BIMvision**. El objetivo no es todavía hacer consultas complejas, sino familiarizarse con el edificio, sus plantas y la forma en que cada elemento aparece identificado en el modelo.

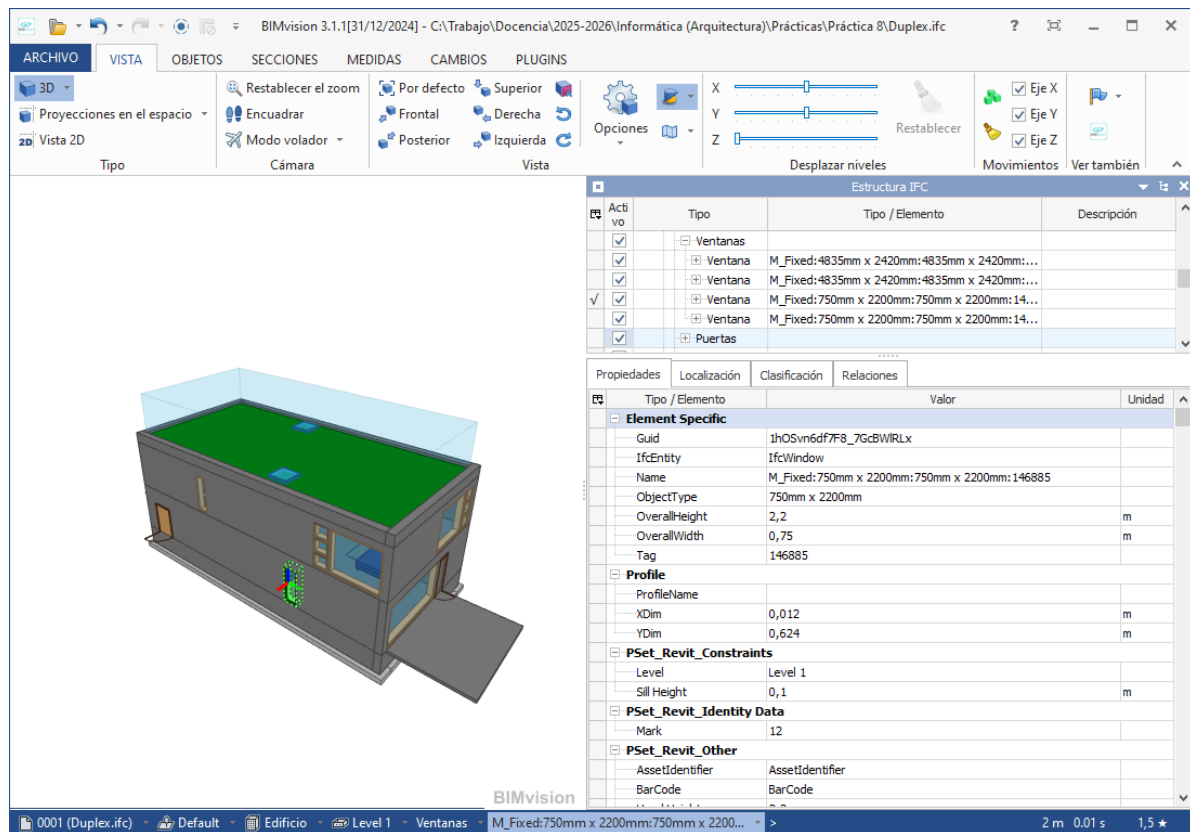


Figura 3: Modelo Duplex abierto en BIMvision.

💡 Qué debes observar

Empieza por recorrer la planta baja y la planta superior, y acostúmbrate a seleccionar elementos individuales. Fíjate en cómo el visor muestra sus nombres, identificadores y

propiedades básicas.

i Encuentra elementos

Durante esta primera exploración, responde a las siguientes preguntas:

- ¿Cuántas ventanas hay en el modelo?
- ¿Qué identificador tiene cada una?
- ¿Qué altura y qué anchura tiene cada ventana?

Del IFC al modelo semántico

El siguiente paso consiste en pasar de una representación BIM convencional a una representación **semántica**. En lugar de trabajar solamente con geometría y propiedades dentro de un visor, vamos a describir el edificio mediante clases, propiedades e individuos conectados entre sí en una ontología.

En esta práctica no es necesario que hagas la conversión por tu cuenta, porque el fichero `Duplex.owl` ya está preparado. Aun así, conviene entender de dónde sale: se ha generado a partir del IFC usando [IFCtoLBD 2.43.5](#), una herramienta que transforma modelos IFC en datos enlazados reutilizando vocabularios existentes del ámbito de la construcción.

i Nota técnica

El fichero `Duplex.owl` se ha generado con la configuración **BOT + PRODUCT + PROPS, Level L1**. Además, se han eliminado manualmente las referencias a dos ontologías externas para simplificar la práctica.

Ejercicio 2: abrir la ontología en Protégé

Para abrir `Duplex.owl` usaremos **Protégé**, un editor de ontologías gratuito y disponible para varios sistemas operativos. No requiere una instalación compleja: basta con descargar el archivo comprimido, descomprimirlo y ejecutar la aplicación.

La interfaz puede cambiar ligeramente según la versión de *Protégé*, pero la idea general es siempre la misma: pasar de la estructura conceptual a los elementos concretos del edificio.

Una vez abierto el fichero, encontrarás varias vistas desde las que puedes navegar por la ontología. Debajo del título de la ontología, *converters*, puedes encontrar una pestaña llamada **Entities** que te permitirá acceder a las siguientes categorías:

- **Classes**, para ver la jerarquía de clases del dominio.
- **Object properties**, para ver propiedades cuyo valor es otro objeto o individuo.
- **Data properties**, para ver propiedades cuyo valor es un dato literal.
- **Individuals**, para ver las instancias concretas del modelo.

La Figura 4 muestra el resultado de seleccionar **Classes** y, concretamente, **Edificio**. Podeis observar cómo la interfaz nos muestra que **Edificio** es una subclase de **Zona**.

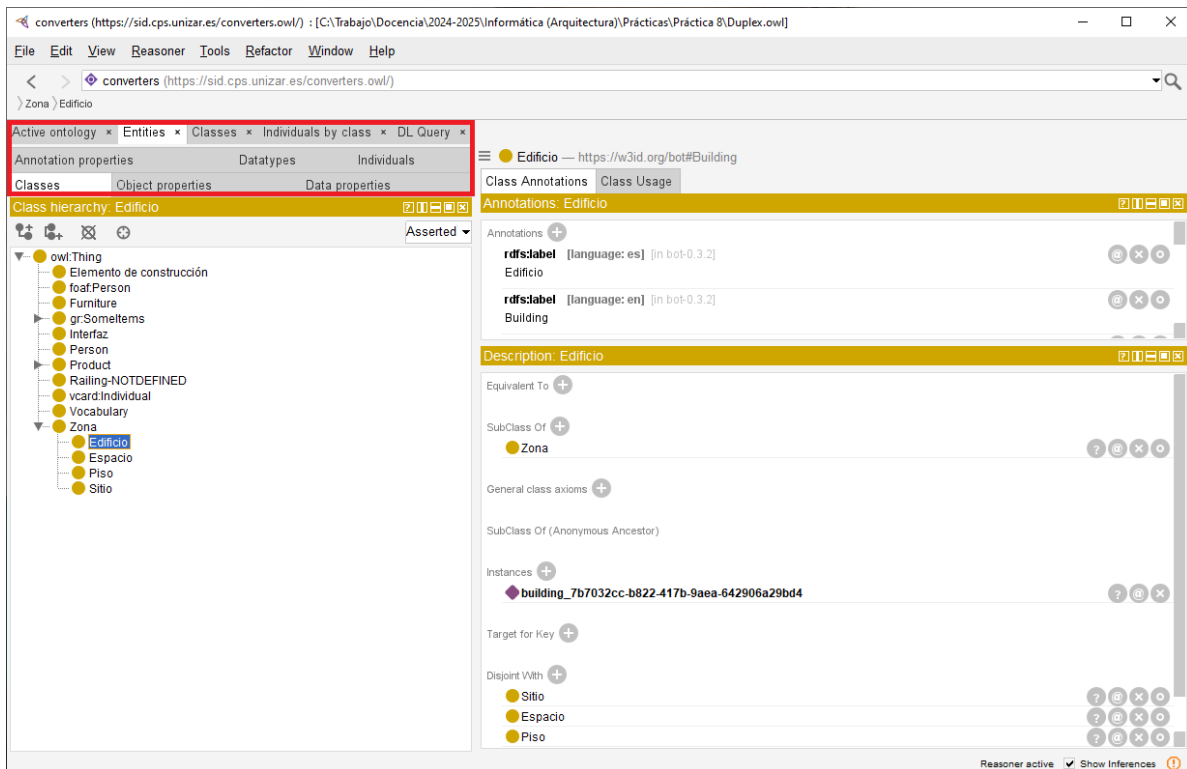


Figura 4: Jerarquía de clases y detalle de una clase en Protégé.

Puedes encontrar una pequeña introducción a la interfaz de *Protégé* en el siguiente vídeo, aunque no está orientado a nuestro mismo modelo, por lo que no es necesario seguirlo al pie de la letra:

Ver el vídeo en [Google Drive: introducción a Protégé](#)

💡 Si faltan importaciones

En algunas versiones de *Protégé*, las ontologías importadas se descargan automáticamente desde Internet. En otras, tendremos que resolver manualmente las importaciones. En este último caso, en **Active ontology > Ontology imports** pinchamos en el botón + para añadir los ficheros [beo.owl](#) y [bot.owl](#).

También debes tener en cuenta que muchas entidades tienen **etiquetas en varios idiomas**. Dependiendo de la configuración de tu equipo, *Protégé* puede mostrar nombres en castellano o en inglés. Por ejemplo, la clase **Edificio** - <http://w3id.org/bot/Building> tiene etiquetas **Building**, **Edificio**, etc. En este guion se asume que las etiquetas se muestran en castellano siempre que sea posible.

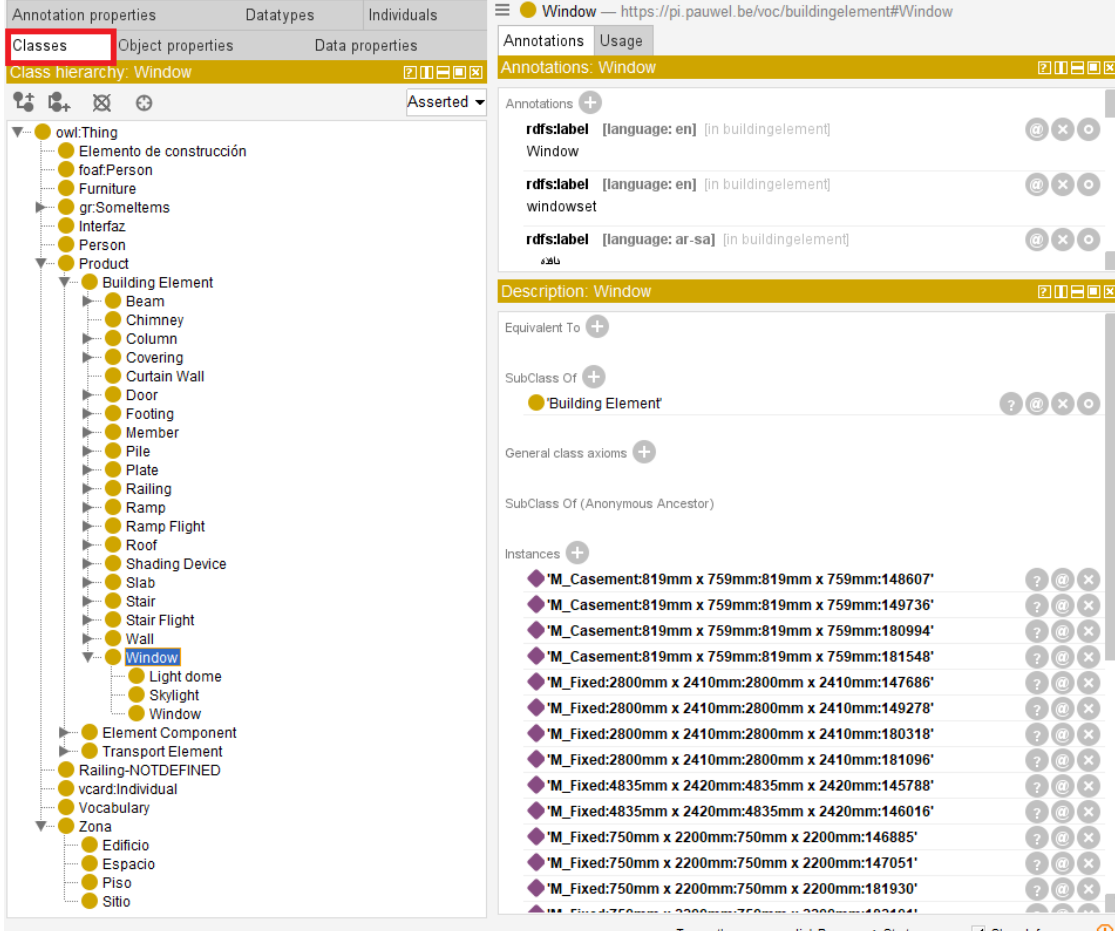
Qué debes localizar

Dentro de la ontología, localiza:

- La clase que permite representar las ventanas.
- Las propiedades que representan la altura y la anchura de una ventana.
- Una ventana concreta y los valores de sus propiedades.

Comprueba además si esos valores coinciden con los que viste en el visor IFC durante el ejercicio anterior.

Solución orientativa: clases



The screenshot displays a web-based ontology editor interface. On the left, a 'Class hierarchy' tree shows a path from 'owl:Thing' to 'Building Element' and finally to 'Window'. The 'Window' class is highlighted. The main panel on the right shows details for the 'Window' class, including its URI, annotations, and a list of instances. The 'Instances' list contains 15 entries, each representing a specific window with dimensions and a unique identifier.

Class hierarchy: Window

- owl:Thing
 - Elemento de construcción
 - foaf:Person
 - Furniture
 - gr:SomeItems
 - Interfaz
 - Person
 - Product
 - Building Element
 - Beam
 - Chimney
 - Column
 - Covering
 - Curtain Wall
 - Door
 - Footing
 - Member
 - Pile
 - Plate
 - Railing
 - Ramp
 - Ramp Flight
 - Roof
 - Shading Device
 - Slab
 - Stair
 - Stair Flight
 - Wall
 - Window
 - Light dome
 - Skylight
 - Element Component
 - Transport Element
 - Railing-NOTDEFINED
 - vcard:Individual
 - Vocabulary
 - Zona
 - Edificio
 - Espacio
 - Piso
 - Sitio

Annotations: Window

- rdfs:label [language: en] [in buildingelement] Window
- rdfs:label [language: en] [in buildingelement] windowset
- rdfs:label [language: ar-sa] [in buildingelement]

Description: Window

Equivalent To: +

SubClass Of: +

- Building Element

General class axioms: +

SubClass Of (Anonymous Ancestor):

Instances: +

- 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:148607'
- 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:149736'
- 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:180994'
- 'M_Casement:819mm x 759mm:819mm x 759mm:181548'
- 'M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:147686'
- 'M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:149278'
- 'M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:180318'
- 'M_Fixed:2800mm x 2410mm:2800mm x 2410mm:181096'
- 'M_Fixed:4835mm x 2420mm:4835mm x 2420mm:145788'
- 'M_Fixed:4835mm x 2420mm:4835mm x 2420mm:146016'
- 'M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:146885'
- 'M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:147051'
- 'M_Fixed:750mm x 2200mm:750mm x 2200mm:181930'

Figura 5: Jerarquía de clases para localizar la entidad de ventana.

💡 Solución orientativa: propiedades

The screenshot displays the Protégé ontology editor interface. The top navigation bar includes tabs for 'Active ontology', 'Entities', 'Individuals by class', and 'DL Query'. Below this, the 'Object properties' tab is selected and highlighted with a red rectangle. The left sidebar shows a tree view of the ontology, with 'contiene elemento' selected. The main panel on the right shows the configuration for the 'contiene elemento' property, including its URI, annotations, and a list of domain and range restrictions. The 'Description' tab is active, showing the property's description and its relationships to other properties.

Active ontology × Entities × Individuals by class × DL Query ×

Annotation properties Datatypes Individuals

Classes **Object properties** Data properties

Object property hierarchy: contiene elemento

owl:topObjectProperty

- alberga elemento
- contiene elemento**
- elemento adyacente
- elemento de intersección
- alberga sub elemento
- contiene zona
- hasBoundingBox
- interfaz de
- interseca con zona
- tiene modelo 3D
- tiene punto cero
- zona adyacente

Annotations: contiene elemento

Annotations: contiene elemento

rdfs:label [language: es] [in bot-0.3.2]
contiene elemento

Cha Description: contiene elemento

Functional

Inverse function

Transitive

Symmetric

Asymmetric

Reflexive

Irreflexive

Equivalent To

SubProperty Of

'alberga elemento'

Inverse Of

Domains (intersection)

Ranges (intersection)

Disjoint With

SuperProperty Of (Chain)

'contiene zona' o 'contiene elemento'
SubPropertyOf: 'contiene elemento'

Figura 6: Propiedades de objeto relacionadas con los elementos del modelo.

Active ontology x Entities x Individuals by class x DL Query x

Annotation properties Datatypes Individuals

Classes Object properties **Data properties**

Data property hierarchy: width_property_simple

Annotations: width_property_simple

Annotations

- rdfs:comment**
IFC property set PSet_Revit_Dimensions property width
- rdfs:comment**
IFC property set PSet_Revit_Type_Construction property width
- rdfs:comment**
IFC property set PSet_Revit_Type_Dimensions property width

Chara Description: width_property_simple

☐ Functional

Equivalent To +

SubProperty Of +

Domains (intersection) +

Ranges +

Disjoint With +

width_property_simple — http://ld.arch.rwth-aachen.de/props#width_property_simple

Annotations: width_property_simple

Annotations

- rdfs:comment**
IFC property set PSet_Revit_Dimensions property width
- rdfs:comment**
IFC property set PSet_Revit_Type_Construction property width
- rdfs:comment**
IFC property set PSet_Revit_Type_Dimensions property width

Chara Description: width_property_simple

☐ Functional

Equivalent To +

SubProperty Of +

Domains (intersection) +

Ranges +

Disjoint With +

width_property_simple

treadLength_property_simple

treadLengthAtInnerSide_property_simple

treadLengthAtOffset_property_simple

treadLengthIfcStairFlight_attribute_simple

treadMaterial_property_simple

treadThickness_property_simple

trimExteriorMaterial_property_simple

trimInteriorMaterial_property_simple

trimProjectionExt_property_simple

trimProjectionInt_property_simple

trimStringersAtTop_property_simple

trimWidth_property_simple

tw_property_simple

typeMark_property_simple

unboundedHeight_property_simple

unconnectedHeight_property_simple

undersideOfWinder_property_simple

upArrow_property_simple

upLabel_property_simple

upperLimit_property_simple

upText_property_simple

useLandingHeightAdjustment_property_simple

ventilationZoneName_property_simple

verticalProjection_property_simple

volume_property_simple

W_property_simple

waistThickness_property_simple

walkingLineOffset_property_simple

wallClosure_property_simple

width_property_simple

windowInset_property_simple

workPlane_property_simple

wrappingAtEnds_property_simple

wrappingAtInserts_property_simple

Figura 7: Propiedades de datos para recuperar medidas y otros valores literales.

Solución orientativa: individuos

The screenshot shows a web application interface for exploring an ontology. The 'Individuals' tab is selected, displaying a list of individuals on the left and their properties on the right. The list includes various 'M_Casement' and 'M_Single-Flush' entities with dimensions and IDs. The right panel shows annotations for a selected 'M_Casement' individual, including 'rdfs:label', 'containsInBoundingBox', and 'hasGeometry'. Below this, 'Property assertions' are listed for the selected individual, showing values for properties like 'overallWidth', 'typeMark', 'isExternal', 'level', 'height', 'assetAccountingType', 'batid', 'objectType', 'overallHeight', 'width', 'trimExteriorMaterial', 'omniClassNumber', and 'reference'.

Figura 8: Exploración de individuos concretos dentro de la ontología.

Ejercicio 3: razonamiento e inferencia

Una de las ventajas de trabajar con ontologías es que no solo podemos leer datos explícitos, sino también **inferir** información nueva a partir de la estructura del modelo y de las restricciones definidas en la ontología.

Para ello, activa un razonador desde el menú superior **Reasoner**. En esta práctica se recomienda utilizar **HermiT**. Inicia el razonador mediante **Reasoner > Start reasoner**. Una vez cargado, podrás abrir la pestaña **DL Query** para lanzar consultas sobre clases e individuos.

Si en algún momento actualizamos la ontología, tendremos que utilizar la opción **Synchronize reasoner** para que el razonador actualice su información y pueda responder a las consultas correctamente.

Consultas propuestas

A través de la pestaña **DL Query**, recupera las instancias de la clase que representa las **ventanas**. Pinchando en alguna de ellas, puedes ver los valores de las propiedades (tanto los originales como los inferidos por el razonador, si los hubiera).

Con el razonador activo, realiza las siguientes comprobaciones:

- **Recupera las instancias de la clase que representa las ventanas.**
- **Recupera las superclases** de esa clase.
- **Recupera las instancias de alguna de esas superclases para comprobar si el razonador también devuelve instancias indirectas.**
- **Vuelve a consultar las instancias de la clase de ventanas y haz clic en el símbolo ? de alguna de ellas para ver al menos una explicación.**

Pista

En muchas instalaciones, las consultas se escriben con los nombres cortos en inglés, por ejemplo **Window**, aunque en la interfaz veas etiquetas en castellano.

Ejemplo orientativo: consulta sobre escaleras

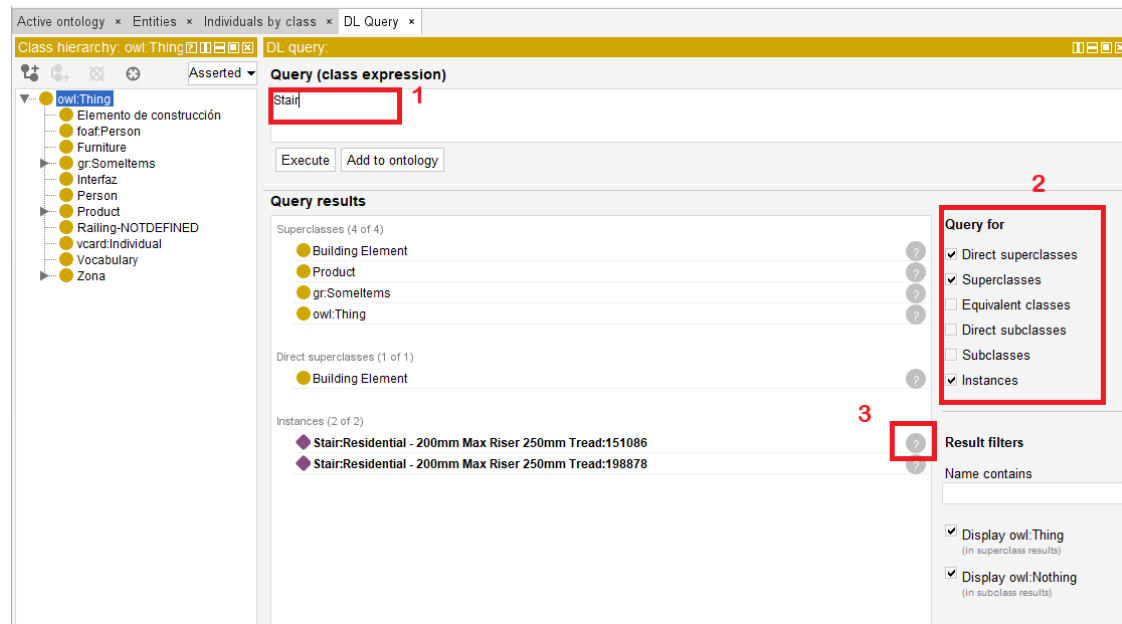


Figura 9: Ejemplo de consulta DL en Protégé.

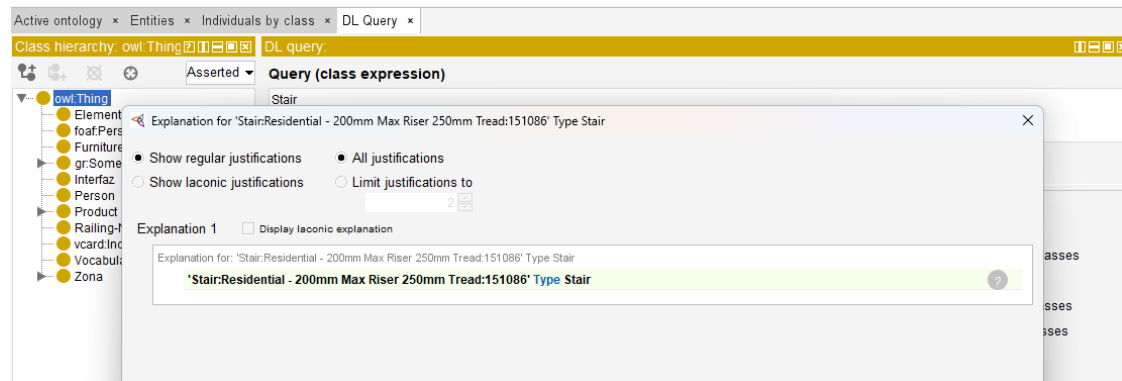


Figura 10: Ejemplo de explicación ofrecida por el razonador.

Ejercicio 4: consultas más expresivas

Una vez dominadas las consultas básicas, podemos construir expresiones más ricas combinando clases y propiedades. Esto permite formular preguntas que no se reducen a “dame todas las

instancias de una clase”, sino a “dame todos los elementos que cumplan una determinada condición”.

Por ejemplo, lanza la siguiente consulta:

`Espacio and 'elemento adyacente' some Window`

Esa expresión representa el conjunto de espacios que tienen al menos un elemento adyacente que pertenece a la clase **Window**.

Pista

A medidas que escribes la consulta, *Protégé* te ofrece sugerencias de autocompletado para las clases y propiedades. Si no recuerdas el nombre exacto, puedes aprovechar esa función para construir la consulta. Si no aparecen las sugerencias a medida que escribes, puedes pulsar **Ctrl + Space** para forzar que se muestren.

Explora los resultados

Responde a estas preguntas:

- ¿Cuántos individuos recupera la consulta?
- ¿Qué tipo de espacios son?
- ¿Coincide ese resultado con lo que esperarías al observar el edificio en el visor IFC?

Ejercicio 5: provocar una inconsistencia

Si una ontología se vuelve **inconsistente**, el razonador ya no puede trabajar correctamente con ella. En ese caso, *Protégé* muestra un aviso y permite abrir una explicación para entender qué axiomas están entrando en conflicto.

En este ejercicio vamos a provocar una inconsistencia de forma controlada. La idea es declarar como **funcional** la propiedad que representa la altura de una ventana y, después, asignar a una misma ventana dos valores distintos para esa altura.

En una ontología, una propiedad **funcional** es una propiedad que puede tener como máximo un valor para cada individuo. Por ejemplo, si la propiedad que representa la altura de una ventana se declara funcional, una misma ventana no debería tener dos alturas distintas. Si añadimos dos valores incompatibles, el razonador detectará que el modelo contiene una contradicción.

Pasos sugeridos

1. Localiza la propiedad de datos que representa la altura.
2. Márcala como **Functional**.
3. Busca una ventana concreta en **Individuals**.
4. Añade una segunda afirmación de tipo **Data property assertion** con un valor distinto del original, por ejemplo 1234.
5. Sincroniza el razonador y observa el error de inconsistencia.

⚠ Recomendación

Haz este ejercicio sobre una copia de trabajo del fichero si quieres conservar Duplex.owl sin cambios al terminar la práctica.

💡 Solución orientativa: inconsistencia

The screenshot shows a web-based ontology editor interface. On the left, a tree view of properties is displayed under the 'Data properties' tab. The property 'height_property_simple' is highlighted with a red box and labeled with a red '2'. Above this tree, the 'Data properties' tab is selected, and the 'height_property_simple' property is also highlighted with a red box and labeled with a red '1'. On the right, the 'Character' tab for the selected property is shown. The 'Functional' checkbox is checked and highlighted with a red box and labeled with a red '3'. The 'Description' field shows 'height_property_simple'. Below the 'Character' tab, there are several other tabs like 'Annotations' and 'Usage', but they are not the focus of the current step.

Figura 11: Marcar la propiedad como funcional.

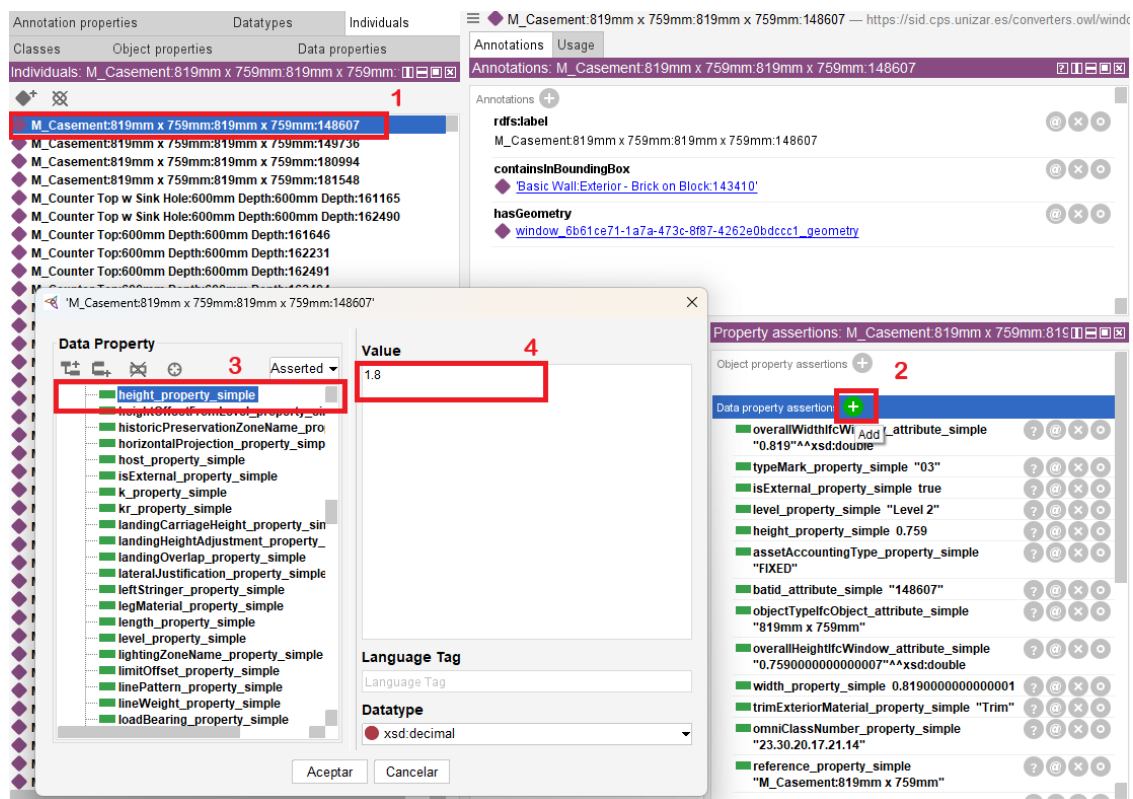


Figura 12: Añadir un segundo valor incompatible para la propiedad.

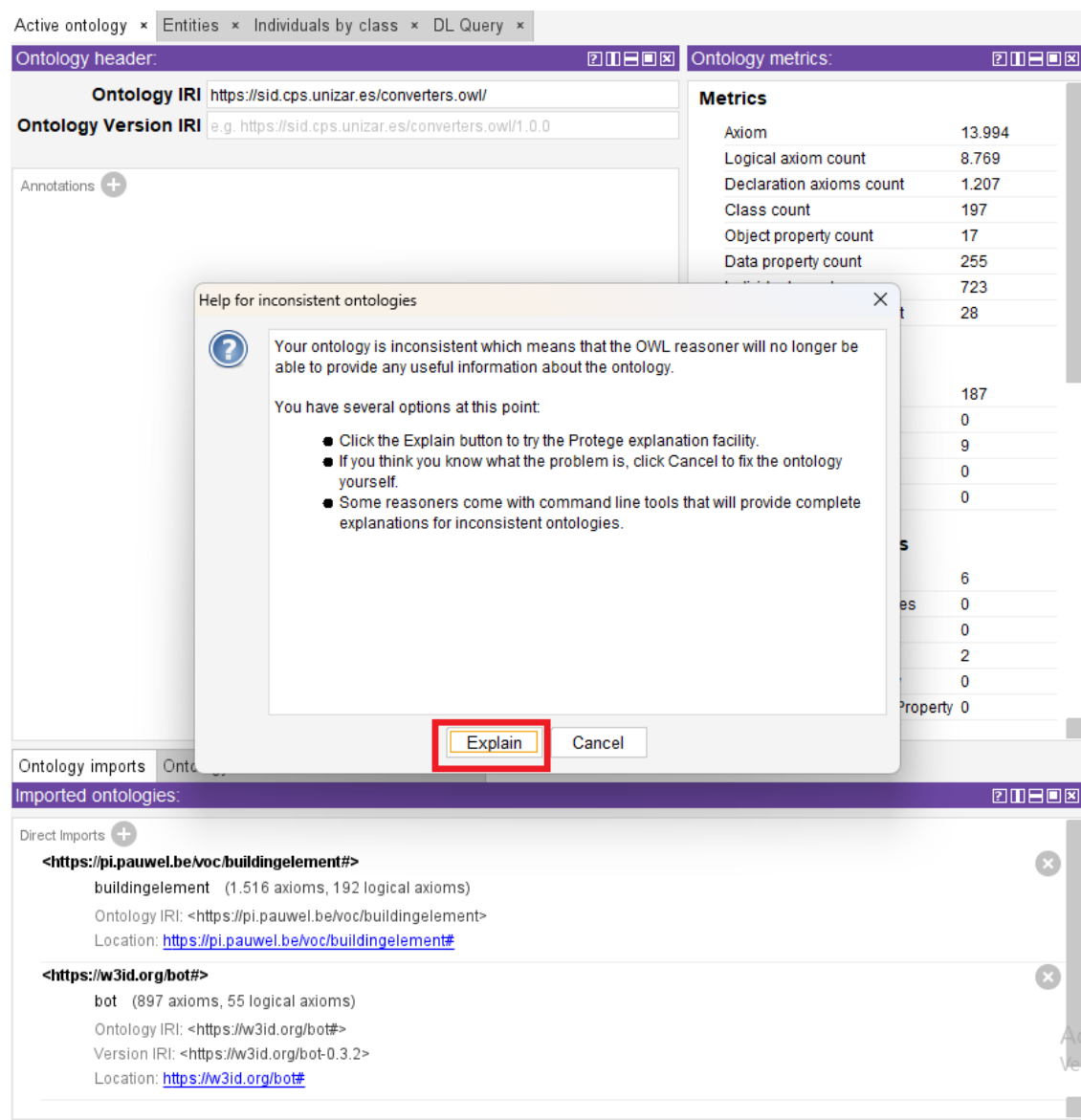


Figura 13: Aviso de inconsistencia y acceso a la explicación.

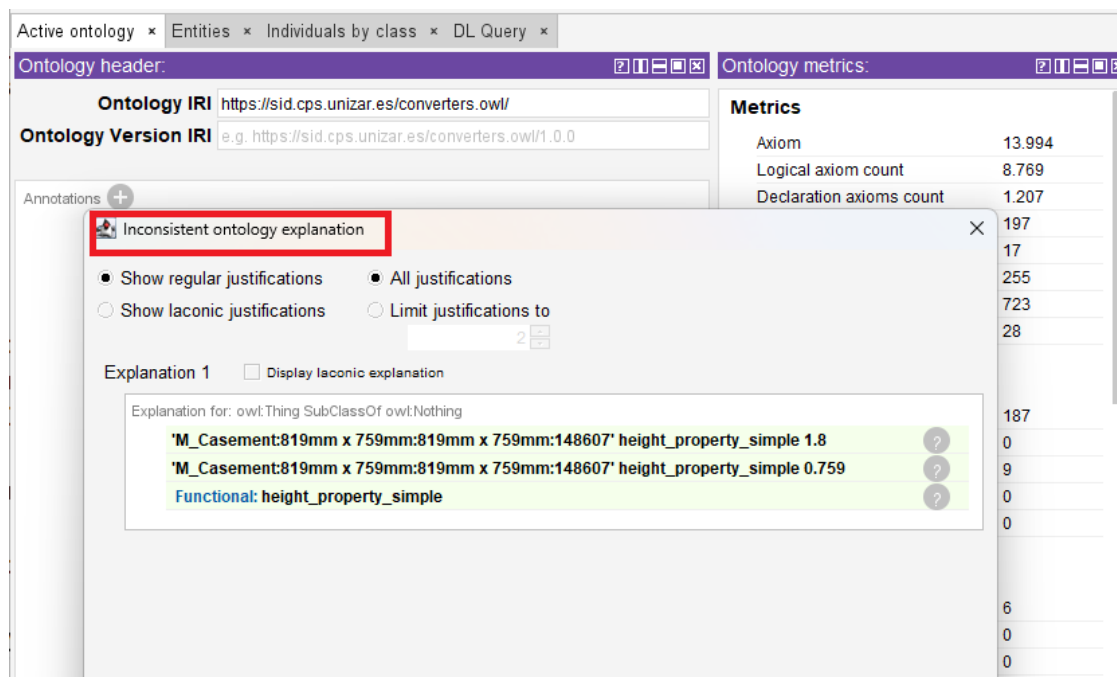


Figura 14: Explicación de la inconsistencia generada.

Descarga

BIMvision

Puedes descargar **BIMvision** desde su [página oficial](#). Tendrás que introducir tu correo electrónico para recibir el enlace de descarga y aceptar los términos de servicio. Una vez hecho recibirás un correo con el enlace para descargar el instalador. Sigue las instrucciones de instalación para completar el proceso. Al ejecutar el programa por primera vez, deberías ver algo como esto:

Protégé

Puedes descargar **Protégé** desde su [página oficial](#). En la sección de descargas, elige la versión que corresponda a tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux). Descarga el archivo comprimido y descomprímelo en una ubicación de tu elección. Ten en cuenta que Protégé no requiere instalación adicional, por lo que puedes situar la carpeta descomprimida en

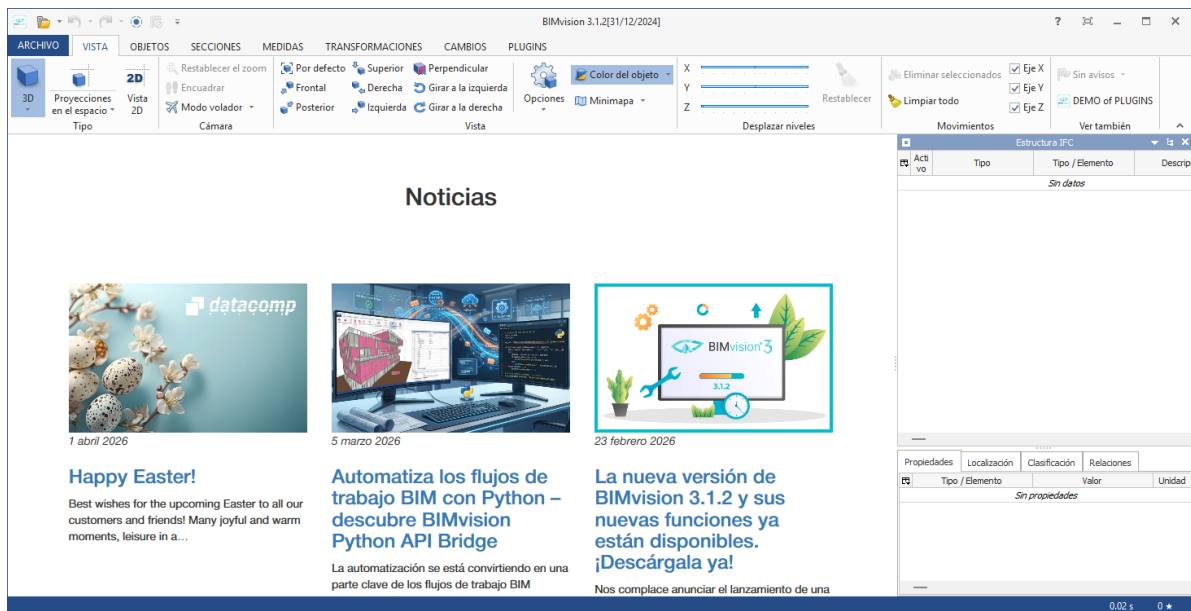


Figura 15: Pantalla de bienvenida de BIMvision.

una ubicación que recuerdes fácilmente. Para ejecutar Protégé, simplemente abre la carpeta descomprimida y haz doble clic en el archivo **Protege.exe** (en Windows). Al abrir Protégé, deberías ver una pantalla de bienvenida similar a esta:

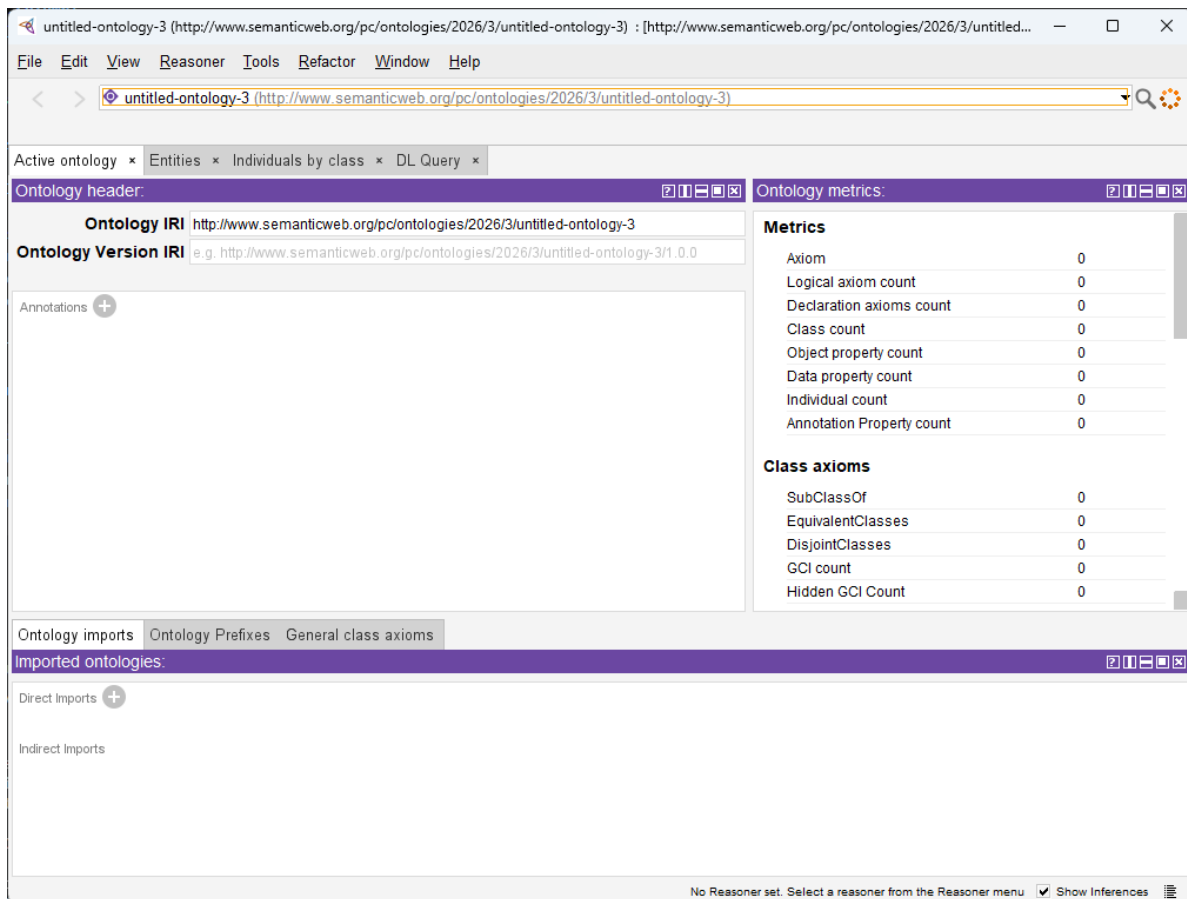


Figura 16: Pantalla de bienvenida de Protégé.